Homework 01

1. 设模拟控制器为$D(s)=\frac{5(s+2)}{s+8}$，采样周期为$T=0.1$sec，试用双线性变换法和根匹配法对该模拟控制器进行离散化，并给出其数字控制算法。

2. 设离散系统如下图所示，其中$H_0(s)$为零阶保持器，采样周期为$T=1s$，

$$G_0(s)=\frac{K}{s}$$

试求当$r(t)=R_1 1(t)+R_1 t$时，系统无稳态误差，过渡过程在最少拍内结束的$D(z)$。

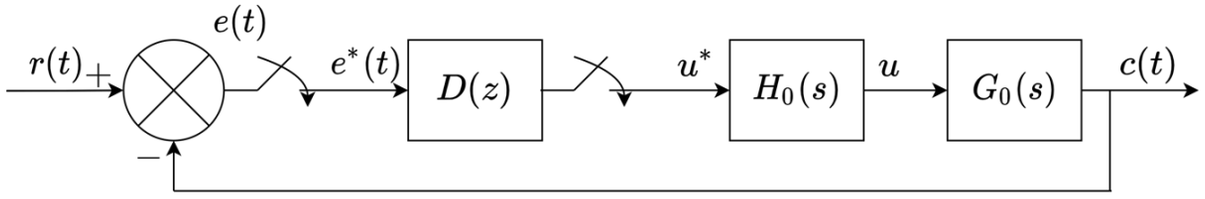


图 1 离散控制系统

3. 设离散系统如图 1 所示，采样周期为$T=1$s, 其中

$$G_d(z)=\mathcal{Z}[H_0(s)G_0(s)]=\frac{z^{-1}(1+0.92z^{-1})(1+3z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.5z^{-1})}$$

针对单位阶跃输入信号，设计一个最少拍数字控制器$D(z)$，并判断所设计系统采样点之间是否有振荡。

4. 某单位负反馈线性离散系统的结构如图 1 所示，其被控对象和零阶保持器 ZOH 的传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)(0.1s+1)},H_0(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}$$

采样周期$T=0.5$s。设计单位阶跃输入时最少拍无差系统的数字控制器$D(z)$。

Homework 01

1. 设模拟控制器为$D(s)=\frac{5(s+2)}{s+8}$，采样周期为$T=0.1\text{sec}$，试用双线性变换法和根匹配法对该模拟控制器进行离散化，并给出其数字控制算法。

双线性变换法：$s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$

$$D(z)=D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{5\left(\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+2\right)}{\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+8}\xrightarrow{T=0.1}$$

$$\frac{10\left(10\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1\right)}{4\left(5\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+2\right)}=\frac{10\left[10(1-z^{-1})+(1+z^{-1})\right]}{4\left[5(1-z^{-1})+2(1+z^{-1})\right]}=\frac{10(9z^{-1}+11)}{4(7z^{-1}+7)}$$

$$=\frac{110-90z^{-1}}{28+28z^{-1}}$$

化为标准规范形式：使分母常数项为1

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{3.9286-3.2143z^{-1}}{1-0.4286z^{-1}}$$

$$U(z)-0.4286z^{-1}U(z)=3.9286E(z)-3.2143z^{-1}E(z)$$

反Z变换得到数字控制算法：

$$u(k)=0.4286u(k-1)+3.9286e(k)-3.2143e(k-1)$$

根匹配法：$s=-a\rightarrow z=e^{-aT}$　　$s=\infty\rightarrow z=0$

$\lim_{s\to 0}D(s)=\lim_{z\to 1}D(z)$

$D(s)$的零点：$s=-2$，极点：$s=-8$

已满足零点个数=极点个数，无需添加无穷远处的零极点

零点$s=-2\longrightarrow$零点$z=e^{-2T}=e^{-0.2}$

极点$s=-8\longrightarrow$零点$z=e^{-8T}=e^{-0.8}$

则$D(z)=\frac{K(z-e^{-0.2})}{z-e^{-0.8}}=\frac{K_0(1-0.8187z^{-1})}{1-0.4493z^{-1}}$

让近似与离散系统的稳态增益相等即

$\lim_{z\to 1} D(z) = \frac{K_2(1-0.3187)}{1-0.4493} = \lim_{s\to 0} D(s) = \frac{s\times 2}{s}$

解得 $K_2 = 3.7971$，所以 $D(z) = \frac{3.7971(1-0.3187z^{-1})}{1-0.4493z^{-1}}$

数字控制器：

$u(k) = 0.4493u(k-1) + 3.7971e(k) - 3.1087e(k-1)$

2. 设离散系统如下图所示，其中$H_0(s)$为零阶保持器，采样周期为$T = 1s$，

$$G_0(s) = \frac{K}{s}$$

试求当$r(t) = R_1 1(t) + R_1 t$时，系统无稳态误差，过渡过程在最少拍内结束的$D(z)$。

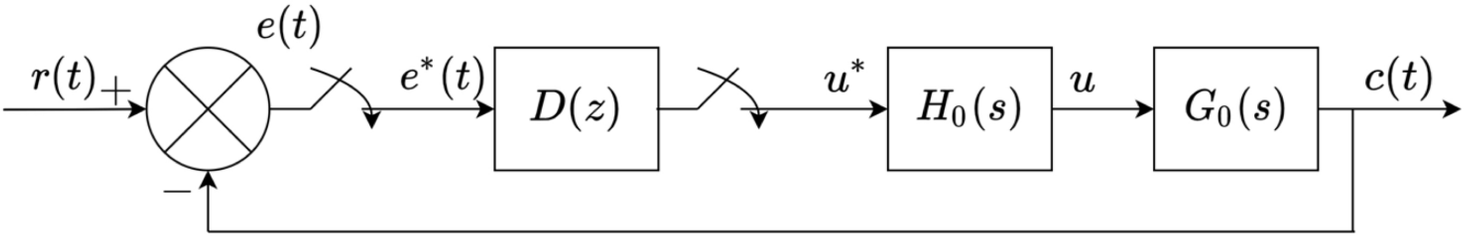


图 1 离散控制系统

$G(z) = Z[H_0(s)\frac{K}{s}] = (1-z^{-1})Z[\frac{K}{s^2}] = (1-z^{-1})\frac{KTz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$

$\underline{T=1}$ $\frac{Kz^{-1}}{1-z^{-1}}$

$G(z)$ 含一个单位圆上的极点和一个延时环节 z^{-1}

$R(z) = R_1\frac{z}{z-1} + R_1\frac{Tz}{(z-1)^2} = R_1\frac{1}{1-z^{-1}} + R_1\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$

$= \frac{R_1[(1-z^{-1}) + Tz^{-1}]}{(1-z^{-1})^2}$ $\underline{T=1}$ $\frac{R_1}{(1-z^{-1})^2}$

$r=2$，则 $\Phi_e(z) = (1-z^{-1})^2 F(z)$

$\Phi_e(z) = (1-z^{-1})^2 F(z)$ 包含 $G(z)$ 的不稳定极点，则 $F(z) = 1$，

此时 $\Phi_e(z) = (1-z^{-1})^2$

要求 $\Phi(z)$ 含有延时环节 z^{-1}，且 z^{-1} 阶次与 $\Phi_e(z)$ 一致，可设

$\Phi(z)=az^{-1}(1-bz^{-1})$

因为 $\Phi(z)+\Phi_e(z)=1$，所以

$(1-z^{-1})^2+az^{-1}(1-bz^{-1})=1$

$1-2z^{-1}+z^{-2}+az^{-1}-abz^{-2}=1$

$1+(a-2)z^{-1}+(-ab+1)z^{-2}=1$

对应系数，有 $\begin{cases} a-2=0 \\ -ab+1=0 \end{cases}$，则 $\begin{cases} a=2 \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}$

所以 $\begin{cases} \Phi_e(z)=(1-z^{-1})^2 \\ \Phi(z)=2z^{-1}(1-0.5z^{-1}) \end{cases}$

$D(z)=\dfrac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)}=\dfrac{2z^{-1}(1-0.5z^{-1})}{(1-z^{-1})^2}\cdot\dfrac{1-z^{-1}}{Kz^{-1}}=\dfrac{2(1-0.5z^{-1})}{K(1-z^{-1})}$

$E(z)=\Phi_e(z)R(z)=(1-z^{-1})^2\cdot\dfrac{R_1}{(1-z^{-1})^2}=R_1$

$e(t)=R_1\cdot 1(t)$

则系统经过拍后达到无误差

3. 设离散系统如图 1 所示，采样周期为$T=1$s, 其中

$$G_d(z)=Z[H_0(s)G_0(s)]=\frac{z^{-1}(1+0.92z^{-1})(1+3z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.5z^{-1})}$$

针对单位阶跃输入信号，设计一个最少拍数字控制器$D(z)$，并判断所设计系统采样点之间是否有振荡。

$G(z)$ 含有延时环节 z^{-1}，单位圆外零点 -3，

$r(t)=1(t)$　　$R(z)=\dfrac{z}{z-1}=\dfrac{1}{1-z^{-1}}$　　$T=1$，则设

$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^n F(z)=(1-z^{-1})^n F(z)$

$\Phi(z)$需要包含延时环节z^{-1}和零点一致，则设

$\Phi(z)=az^{-1}(1+3z^{-1})$

$\Phi_e(z)$，$\Phi(z)$应满足z^{-1}阶次匹配，因此设

$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})(1+bz^{-1})$

$\Phi(z)+\Phi_e(z)=1$，代入得：

$$az^{-1}+3az^{-2}+1+(b-1)z^{-1}-bz^{-2}=1$$

$$1+(a+b-1)z^{-1}+(3a-b)z^{-2}=1$$

对比系数有 $\begin{cases} a+b-1=0 \\ 3a-b=0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=\frac{1}{4} \\ b=\frac{3}{4} \end{cases}$

所以 $\Phi(z)=0.25z^{-1}(1+3z^{-1})$

$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})(1+0.75z^{-1})$

阶次为2，系统过渡过程将在2拍内结束，共计2T=2s

直接看$\Phi(z)$中z^{-1}的最高阶次就能直接判断几拍结束过渡过程

$E(z)=\Phi_e(z)R(z)=(1-z^{-1})(1+0.75z^{-1})\frac{1}{1-z^{-1}}=1+0.75z^{-1}$

$e(0)=1$，$e(1)=0.75$，$e(2)=\cdots=e(\infty)=0$

即经过2拍后误差为0

$C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.25z^{-1}(1+3z^{-1})}{1-z^{-1}}$

用长除法可展开$C(z)$为z^{-1}的幂级数

$$\begin{array}{r|l} 0.25z^{-1}+z^{-2} & 1-z^{-1} \\ \hline 0.25z^{-1}-0.25z^{-2} & 0.25z^{-1}+0.75z^{-2}+\cdots \\ \hline z^{-2} & \end{array}$$

$C(z)=0.25z^{-1}+z^{-2}+z^{-3}+\cdots$

即经过2拍后$C(k)$跟踪住输入

判断采样点之间是否存在振荡

分析控制器输出信号u(k)在进度调节结束之后是否还在振动

U(z)/E(z) = $\frac{0.25(1+0.5z^{-1})}{(1+0.7z^{-1})(1+0.92z^{-1})}(1+0.7z^{-1}) = \frac{0.25(1+0.5z^{-1})}{1+0.92z^{-1}}$

将U(z)用多项式长除法展开

$$\begin{array}{r} 0.25-0.105z^{-1}+0.0966z^{-2}-0.08887z^{-3} \\ 1+0.92z^{-1}\overline{)\,0.25+0.125z^{-1}} \\ \underline{0.25+0.23z^{-1}} \\ -0.105z^{-1} \\ \underline{-0.105z^{-1}-0.0966z^{-2}} \\ 0.0966z^{-2} \\ \underline{0.0966z^{-2}+0.08887z^{-3}} \end{array}$$

U(z) = $0.25-0.105z^{-1}+0.0966z^{-2}-0.08887z^{-3}+\cdots$

u(0) = 0.25　u(1) = -0.105

u(2) = 0.0966　u(3) = -0.08887…

在2时进度调整结束(系统在采样点上已经无误差)后,控制器的输出u(k)并没有变成常值,而是以-0.92的公比在正负交替上下波动

导致连续输出信号c(t)在采样点之间产生强烈的周期性的波动振荡

4. 某单位负反馈线性离散系统的结构如图 1 所示，其被控对象和零阶保持器 ZOH 的传递函数分别为

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)(0.1s+1)}, H_0(s)=\frac{1-e^{-Ts}}{s}$$

采样周期$T=0.5$s。设计单位阶跃输入时最少拍无差系统的数字控制器$D(z)$。

$G(z) = (1-z^{-1})\,Z\left[\frac{10}{s^2(s+1)(0.1s+1)}\right] = (1-z^{-1})\,Z\left[\frac{100}{s^2(s+1)(s+10)}\right]$

$= (1-z^{-1})\,Z\left[\frac{10}{s^2}+\frac{11}{s}+\frac{\frac{100}{9}}{s+10}+\frac{-\frac{1}{9}}{s}\right]$

$= (1-z^{-1})\left[10\,\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}-11\,\frac{1}{1-z^{-1}}+\frac{\frac{100}{9}}{1-e^{-10T}z^{-1}}-\frac{1}{9}\,\frac{1}{1-z^{-1}}\right]$

$= \frac{10Tz^{-1}(1-e^{-T}z^{-1})(1-e^{-10T}z^{-1})+\frac{100}{9}(1-z^{-1})^2(1-e^{-10T}z^{-1})-\frac{1}{9}(1-z^{-1})^2(1-e^{-T}z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-e^{-T}z^{-1})(1-e^{-10T}z^{-1})}$

T=0.5s, 则有 $e^{-T}=0.6065$, $e^{-10T}=0.0067$

$$G(z)=\frac{5z^{-1}(1-0.6065z^{-1})(1-0.0067z^{-1})-1(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1})(1-0.0067z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.6065z^{-1})(1-0.0067z^{-1})}$$

$$+11.1111(1-z^{-1})^2(1-0.0067z^{-1})-0.1111(1-z^{-1})^2(1-0.6065z^{-1})$$

$$N(z)=5z^{-1}(1-0.6132z^{-1}+0.0041z^{-2})$$

$$-11(1-z^{-1})(1-0.6132z^{-1}+0.0041z^{-2})+11.1111(1-1.0067z^{-1}+0.0067z^{-2})(1-z^{-1})$$

$$-0.1111(1-1.6065z^{-1}+0.6065z^{-2})(1-z^{-1})=N_1+N_2+N_3+N_4$$

$$N=5z^{-1}-3.066z^{-2}+0.0203z^{-3}$$

$$N_2=-11(1-0.6132z^{-1}+0.0041z^{-2}-z^{-1}+0.6132z^{-2}-0.0041z^{-3})$$

$$=-11(1-1.6132z^{-1}+0.6173z^{-2}-0.0041z^{-3})$$

$$=-11+17.7452z^{-1}-6.7903z^{-2}+0.0451z^{-3}$$

$$N_3=11.1111(1-z^{-1})(1-1.0067z^{-1}+0.0067z^{-2})$$

$$=11.1111(1-1.0067z^{-1}+0.0067z^{-2}-z^{-1}+1.0067z^{-2}-0.0067z^{-3})$$

$$=11.1111(1-2.0067z^{-1}+1.0134z^{-2}-0.0067z^{-3})$$

$$=11.1111-22.2996z^{-1}+11.2600z^{-2}-0.0744z^{-3}$$

$$N_4=-0.1111(1-z^{-1})^2(1-0.6065z^{-1})=-0.1111(1-z^{-1})(1-1.6065z^{-1}+0.6065z^{-2})$$

$$=-0.1111(1-1.6065z^{-1}+0.6065z^{-2}-z^{-1}+1.6065z^{-2}-0.6065z^{-3})$$

$$=-0.1111(1-2.6065z^{-1}+2.2130z^{-2}-0.6065z^{-3})$$

$$=-0.1111+0.2896z^{-1}-0.2459z^{-2}+0.0674z^{-3}$$

$$N(z)=N_1+N_2+N_3+N_4=0.7382z^{-1}+1.5871z^{-2}+0.0584z^{-3}$$

令N(z)=0得三个零点 $z_1^{-1}=-0.0495$, $z_2^{-1}=-19.1658$, $z_3^{-1}=0$

所以因式分解有 $N(z)=0.0184z^{-1}(z^{-1}+0.0595)(z^{-1}+19.1658)$

$=0.7382z^{-1}(1+1.5163z^{-1})(1+0.0522z^{-1})$

所以 $G(z)=\dfrac{0.7382z^{-1}(1+1.5163z^{-1})(1+0.0522z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.9048z^{-1})(1-0.0067z^{-1})}$

单位阶跃输入 $r(t)=1(t)$ $R(z)=\dfrac{1}{1-z^{-1}}$，$T=1$

$\Phi_e(z)=(1-z^{-1})^r F(z)=(1-z^{-1})F(z)$

为使 $\Phi(z)$ 包含了 $G(z)$ 在单位圆上的极点 $z=1$

$G(z)$ 中含有延时因子 z^{-1} 以及单位圆外的零点 $z=-1.5163$

则可设 $\Phi(z)=az^{-1}(1+1.5163z^{-1})$

实际物理系统 $G(z)$ 一般必含有 z^{-1} 项，所以 $\Phi(z)$ 一般也含有 z^{-1} 项

a 就是我们待定在 $\Phi(z)$ 的

为了保证 $\Phi(z)$ 与 $\Phi_e(z)$ 阶次相同 设 $\Phi_e(z)=(1-z^{-1})(1+bz^{-1})$

因为 $\Phi(z)+\Phi_e(z)=1$ 所以

$az^{-1}(1+1.5163z^{-1})+(1-z^{-1})(1+bz^{-1})=1$

为了物理可实现性，$\Phi(z)=(1-z^{-1})F(z)$ 中的 $F(z)$ 内常数项必须是 1

$az^{-1}+1.5163az^{-2}+1+(b-1)z^{-1}-bz^{-2}=1$

$1+(a+b-1)z^{-1}+(1.5163a-b)z^{-2}=1$

对比系数有 $\begin{cases}a+b-1=0\\1.5163a-b=0\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=0.3974\\b=0.6026\end{cases}$

所以 $\begin{cases}\Phi(z)=0.3974z^{-1}(1+1.5163z^{-1})\\\Phi_e(z)=(1-z^{-1})(1+0.6026z^{-1})\end{cases}$

$D(z)=\dfrac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)}=\dfrac{0.3974z^{-1}(1+1.5163z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.6026z^{-1})}\cdot\dfrac{(1-z^{-1})(1-0.9048z^{-1})(1-0.0067z^{-1})}{0.7382z^{-1}(1+1.5163z^{-1})(1+0.0522z^{-1})}$

$=\dfrac{0.5383(1-0.9048z^{-1})(1-0.0067z^{-1})}{(1+0.6026z^{-1})(1+0.0522z^{-1})}=\dfrac{0.5383-0.8300z^{-1}+0.0022z^{-2}}{1+0.6548z^{-1}+0.0315z^{-2}}$